WS20 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 20 ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 (E3) · คาบเดี่ยว 50 นาที · Team Based Learning

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ทีมที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

บทบาทของฉันในทีม (หมุนเวียนทุกข้อ) ☐ ผู้อ่านโจทย์และวาดรูป ☐ ผู้เขียนวิธีทำ ☐ ผู้ตรวจเครื่องหมายและหน่วย ☐ ผู้นำเสนอ

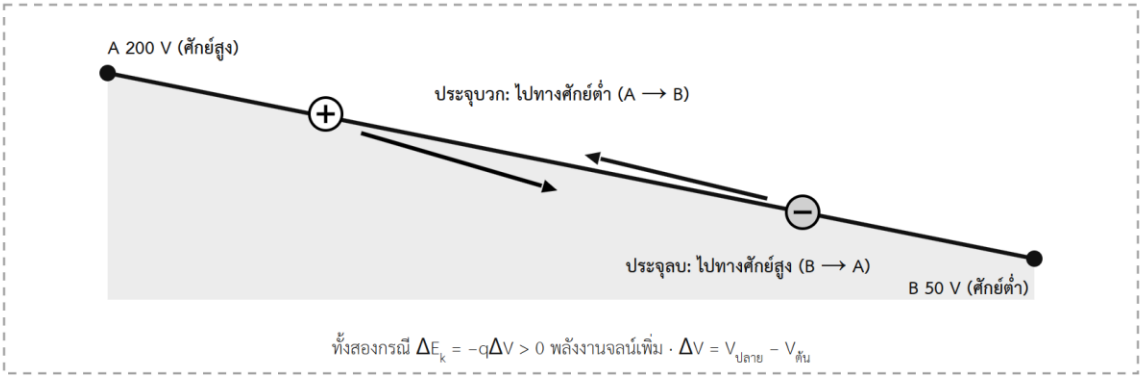
กลยุทธ์แก้โจทย์ผสม และกฎเครื่องหมาย 4 ข้อ

กลยุทธ์: 1) วาดรูป แบ่งเป็นช่วงการเคลื่อนที่ 2) ช่วงเร่งด้วยความต่างศักย์ ใช้พลังงาน $\frac{1}{2}mv^2 = |q||\Delta V|$ หรือ $\Delta E_k = -q\Delta V$ 3) ช่วงเข้าสนามสม่ำเสมอตั้งฉาก ใช้ $a = |q|E/m$, $x = v_0t$, $y = \frac{1}{2}at^2$ 4) ตรวจเครื่องหมาย ทิศ และหน่วยก่อนตอบ

กฎเครื่องหมาย: (1) $\Delta V = V_{\text{ปลายทาง}} - V_{\text{ต้นทาง}}$ (2) $W_{field} = -q\Delta V$ และ $W_{ext} = +q\Delta V$ (3) ปล่อยจากหยุดนิ่ง **ประจุบวกไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบไปสู่ศักย์สูง** (4) จุดที่**สนามเป็นศูนย์ ศักย์ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์**

$E = \Delta V/d$ · $V = \Sigma kQ_i/r_i$ · $1\ eV = 1.6 \times 10^{-19}$ J · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg

มองศักย์เป็น “ความสูง”: ปล่อยจากหยุดนิ่ง ประจุบวกไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบไปสู่ศักย์สูง



ทั้งสองกรณี $\Delta E_k = -q\Delta V > 0$ พลังงานจลน์เพิ่ม · $\Delta V = V_{ปลาย} - V_{ต้น}$

ตอนที่ 1 อุ่นเครื่อง: เครื่องหมายมาก่อนตัวเลข (รายบุคคล 3 นาที · ตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 20 แท็บ 01)

ปล่อยอนุภาคจากหยุดนิ่งที่จุดต้นทาง (มีเฉพาะแรงไฟฟ้า) เติม ΔV แล้วตัดสินว่าอนุภาคเคลื่อนไปยังจุดปลายทางได้เองหรือไม่ ถ้าได้ ให้หาพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้นเป็น eV

กรณี	อนุภาค	V ต้นทาง ⟶ V ปลายทาง	ΔV (V)	ไปถึงปลายทางเองหรือไม่	ΔE_k (eV)
ก	โปรตอน	300 V ⟶ 100 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	
ข	โปรตอน	100 V ⟶ 300 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	
ค	อิเล็กตรอน	100 V ⟶ 300 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	
ง	อิเล็กตรอน	−50 V ⟶ −200 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	

1.1 L2 · E4 กฎข้อใดในกรอบด้านบนช่วยตัดสินกรณี ข และ ง และในกรณีนั้นต้องมีแรงภายนอกทำงานเป็นบวกหรือลบ

ตอนที่ 2 ตะลุยโจทย์ทีม (ข้อละ 5–6 นาที · ทำ L3 อย่างน้อย 1 ข้อ และ L4 อย่างน้อย 1 ข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ **เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2–3**

มีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว	สนามสม่ำเสมอ	พลังงานจลน์
$\Delta E_k = -q\Delta V$	$E = \dfrac{\Delta V}{d}$	$E_k = \tfrac{1}{2}mv^2$
ศักย์จากจุดประจุ	**แรงและความเร่ง**	**เข้าสนามตั้งฉาก**
$V = \dfrac{kQ_1}{r_1} + \dfrac{kQ_2}{r_2} + \ldots$	$F = qE,\ a = \dfrac{qE}{m}$	$y = \tfrac{1}{2}at^2,\ t = \dfrac{L}{v_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V	ΔE_k	พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป	J หรือ eV
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	d	ระยะตามแนวสนาม (ระหว่างแผ่น)	m
q	ประจุของอนุภาค (ใส่เครื่องหมาย)	C	m	มวลของอนุภาค	kg
a	ความเร่งของอนุภาค	m/s²	y, L	ระยะเบี่ยงเบน และความยาวแผ่น	m

ปล่อยจากหยุดนิ่ง: ประจุบวกไปศักย์ต่ำ ประจุลบไปศักย์สูง · 1 eV = 1.6×10^{-19} J · แปลง μC g cm ก่อนแทนค่า

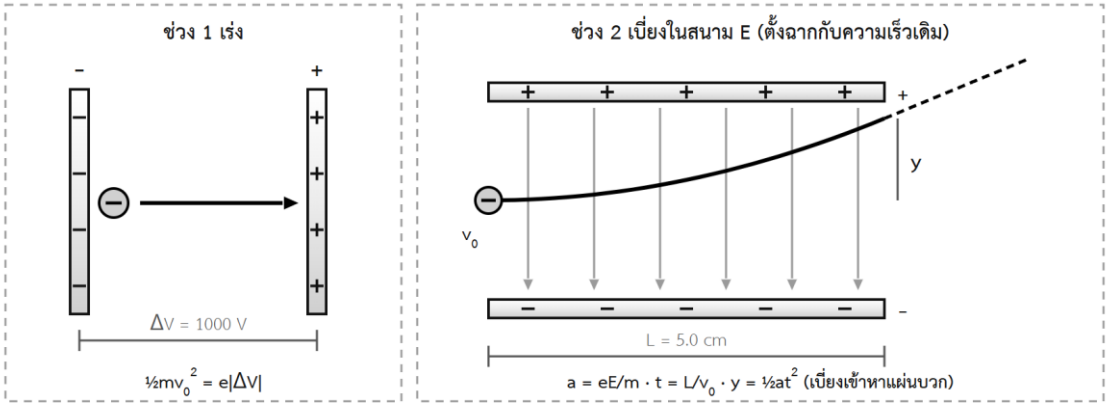
2.1 **L3 · E4** ประจุ −3.0 μC มวล 1.0 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุดที่มีศักย์ 50 V ในบริเวณที่มีเฉพาะแรงไฟฟ้า ประจุเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ศักย์ 200 V จงหาว่าประจุเคลื่อนไปทางศักย์สูงหรือต่ำ และอัตราเร็วเมื่อถึงจุดนั้น

2.2 **L3 · E4** โปรตอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1500 V จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย

2.3 **L3 · E3,E4** แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน 1.0 cm มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 4.0×10^4 V/m อนุภาคประจุ +5.0 μC มวล 2.0 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ผิวแผ่นบวก จงหาความต่างศักย์ระหว่างแผ่น พลังงานจลน์และอัตราเร็วเมื่อถึงแผ่นลบ (ละเลยน้ำหนัก)

2.4 **L4 · E3,E4** อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1000 V แล้วเข้ากลางระหว่างแผ่นคู่ขนานยาว 5.0 cm ในแนวขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ 1.0×10^3 V/m จงหาอัตราเร็วที่เข้าแผ่น และการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น (ละเลยน้ำหนัก)

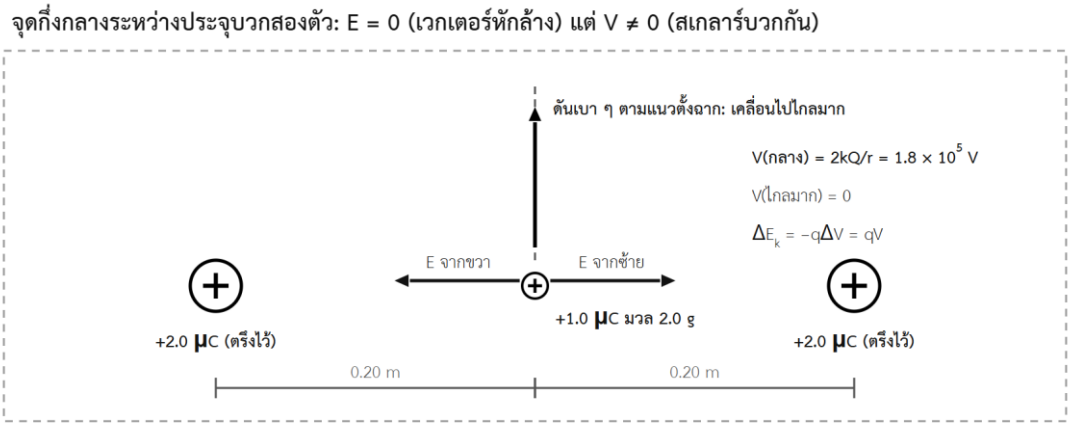
แบ่งโจทย์ผสมเป็นช่วง: เร่งด้วยความต่างศักย์ (พลังงาน) แล้วเข้าสนามสม่ำเสมอ (จลนศาสตร์)



2.5 **L4 · E3,E4** แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน 2.0 cm มีความต่างศักย์ 500 V อิเล็กตรอนพลังงานจลน์ 300 eV ถูกยิงออกจากรูที่แผ่นบวกตรงไปยังแผ่นลบ อิเล็กตรอนไปถึงแผ่นลบหรือไม่ ถ้าไม่ถึง หยุดชั่วขณะที่ระยะเท่าใดจากแผ่นบวก อธิบายด้วยพลังงาน

ตอนที่ 3 ข้อท้าทาย (L5 · ทีมละประมาณ 8 นาที · สุ่มทีมนำเสนอ)

3.1 L5 · E3,E4 ประจุ +2.0 μC สองตัวถูกตรึงห่างกัน 0.40 m อนุภาคประจุ +1.0 μC มวล 2.0 g อยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง ก) สนามไฟฟ้าลัพธ์และศักย์ที่จุดกึ่งกลางเป็นเท่าใด ข) ถ้าอนุภาคถูกดันเบา ๆ ให้เคลื่อนที่ตามแนวกึ่งกลางตั้งฉากกับเส้นเชื่อมประจุ อัตราเร็วเมื่ออยู่ไกลมากเป็นเท่าใด ค) ทำไมที่จุดกึ่งกลางสนามเป็นศูนย์แต่ศักย์ไม่เป็นศูนย์



ตอนที่ 4 สะท้อนตนเองและเตรียม Quiz ครั้งที่ 4

ความผิดพลาดของฉันวันนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภท ☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย/ทิศ ☐ เลือกสูตรผิด ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

ตัวอย่างข้อที่พลาด และวิธีแก้ที่ฉันจะใช้ครั้งหน้า

Quiz ครั้งที่ 4 (แผนที่ 24 สัปดาห์ที่ 13) ขอบเขต **ศักย์ไฟฟ้า (E4) และตัวเก็บประจุ (E5)** 10 คะแนน (สอบ 5 + ส่งงาน 5) · ทบทวนใบงานที่ 17 19 และ 20

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม